产品规格书

Product Specification Document

产品料号/Part No.	1003000391
产品规格 Product model:	KF01-PBY-14S4P-50.4V13.4Ah-X
撰 写 人 Author:	张量、刘晓成
审 核 人 Reviewer :	宋巍巍、朱家南
批 准 人 Approver:	杨凡

CBAK 确认 CBAK affirm	签名sign one's name	日期date
	公司印章corporate seal:	
客户确认 Customer confirmation	签名sign one's name	日期date
		2026.4.24
	公司印章corporate seal:	

地址：南京市高淳区古柏街道沧溪路5号 ADD: No.5 cangxi Road, Gubai Street, Gaochun District, Nanjing city 电话 Tel：025-57878089

修订记录

版本	变更描述	修订日期	修订人	审核人	批准人
V1.0	首次发行	2026.02.28	陈先煜 张量	朱家南 宋巍巍 刘坚艺	赵峰波
V1.1	①修改模组重量、外形尺寸图、 包装方案、标贴内容； ②产品新增透气阀和灌胶； ③取消充电器内容； ④保护板放电电压参数2.5V调整到2.75V ；	2026.03.05	陈先煜 张量	朱家南 宋巍巍 刘坚艺	赵峰波
V1.2	①并数减少1P成4P，串数不变； ②标准充放电参数调整、脉冲放电倍率数值调整； ③产品尺寸调整；	2026.03.06	陈先煜 张量	朱家南 宋巍巍 刘坚艺	赵峰波
V1.3	①取消箱体上的透气阀并更新相关外观图片	2026.03.11	陈先煜	朱家南 宋巍巍 刘坚艺	赵峰波
V1.4	①取消XT60 ②改用刘氏2+6插座 ③新增箱外线束规格	2026.4.22	张量、刘晓成	朱家南 宋巍巍	杨凡

目 录

1.文档说明 4
1.1.缩略语 4
1.2.术语定义 4
2.电池系统性能参数 5
3.电池系统电气原理图 6
4.电池系统外形和结构尺寸 6
4.1.外形特征 6
5.电池系统接口定义 7
5.1 2+6接口 7
5.3 显示屏 8
6.电池管理系统规格 8
7.测试规范 9
7.1产品出货测试 9
8.标签、包装、存储、运输指标 9
8.1.标签 9
8.1.1.产品规格标签 9
8.1.2.包装箱箱唛标签 10
8.2.包装 10
8.3.存储 11
8.4.运输要求 11
9.物料清单 12
10.使用说明 12
10.1.产品工作及存储注意事项 12
10.2.充、放电操作的注意事项 12
10.3.电池管理系统的注意事项 12
10.4.危险警告 12
10.5.紧急处理方法 13

1.文档说明

本规格书适用于南京比飞达新能源科技有限公司（以下简称BFD）开发、生产的50.4V13.4Ah电池包产品。本规格书仅适用于中华人民共和国（不含港澳台地区）。

1.1.缩略语

BOL	Beginning Of Life /寿命起始
BMS	Battery Management System /电池管理系统
DOD	Depth Of Discharge /放电深度
EOL	End Of Life /寿命终止
OCV	Open Circuit Voltage /开路电压
SOC	State Of Charge /荷电状态
SOH	State Of Health /健康状态

1.2.术语定义

单体电池	最小储能单元，一个基本的电化学的能源储存装置，由正极、负极、电解液、隔离膜及壳体等组成，也称为电芯。
电池模块	中间储能单元，放在一个机械电气单元内的，由电路相连的若干个单体和电路设备（监测和保护电路、电气和通讯接口）组成的一个组合体，也称为模组。
电池总成	由若干个电池模块、电路设备（保护电路、电池管理系统、电气接口和通讯接口）等组成的，用来为用电装置提供能量的电源系统。
标称电压	用以标志或识别一种电池或一个电化学体系的适当的电压近似值。
容量	按规定的条件完全充电后的电池所能提供的电量。通常用Ah来表示。
能量	按规定的条件完全充电后的电池所能提供的能量。通常用Wh或kWh来表示。
单位	"V" (Volt) 伏特(V)，电压单位 "A" (Ampere) 安培(A)，电流单位 "Ah" (Ampere-Hour) 安培-小时(Ah)，电荷单位 "Wh" (Watt-Hour) 瓦特-小时(Wh)，电能单位 "Ω" (Ohm) 欧姆(Ω)，电阻单位 "℃" (degree Celsius) 摄氏度(℃)，温度单位 "mm" (millimetre) 毫米(mm)，长度单位 "s" (second) 秒(s)，时间单位 "kg" (kilogram) 千克(kg)，重量单位 "Hz" (Hertz) 赫兹(Hz)，频率单位

2.电池系统性能参数

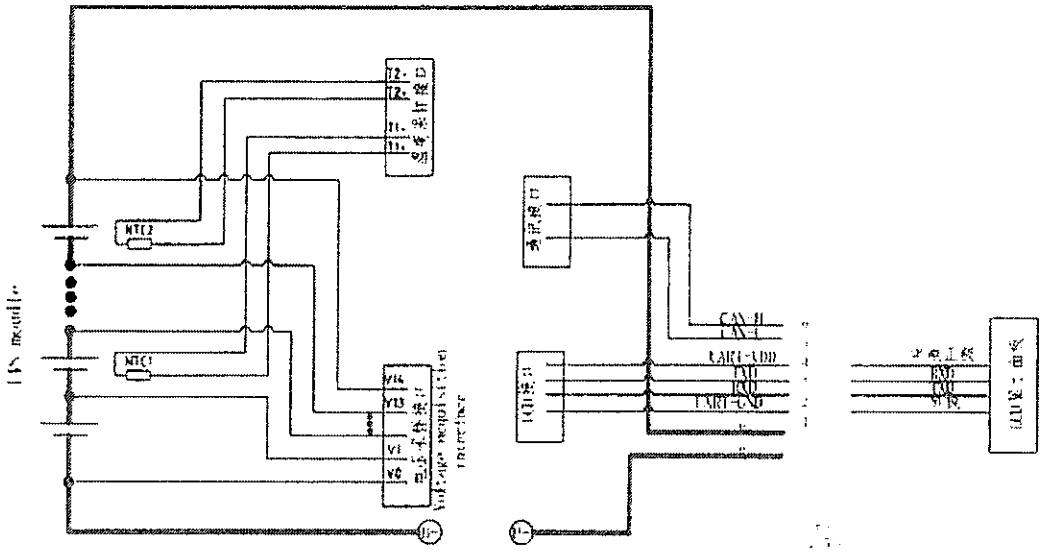
序号	项目名称	技术参数	备注
1	电池类型	三元锂电池	N18650CP-34E-3350mAh
2	存储环境温度	-20~45℃	详见8.3存储内容
3	工作环境温度	电池充电：0～ 45℃ 电池放电：-20～60℃	/
4	工作环境相对湿度	≤90%	最佳使用相对湿度：≤85%
5	典型容量	13.4Ah	标准充放电，0.5CC/0.2CD
6	额定容量	13Ah	标准充放电，0.5CC/0.2CD
7	最小容量	≥12.48Ah	综合成组效率约≥96%，产品出货标准
8	成组方式	14串4并	/
9	标称电压	50.4V	电芯标称电压：3.6V
10	工作电压范围	38.5~58.8V	保护值，对应电芯电压范围： 2.75N~4.2N
11	标准充电电流	6.5A	0.5C
12	标准放电电流	2.6A	0.2C
13	最大持续充电电流	13A	25℃，1C
14	最大持续放电电流	30A	25℃，约2.3C
15	峰值放电电流	60A@10s	0℃~45℃，40%~100%SOC 样品同步实际测试
16	SOC推荐工作范围	15~95%	/
17	热管理方式	自然散热	/
18	IP防护等级	电池箱IP65	/
19	系统总质量	约4.6kg	以产品实际重量±5%kg为准
20	电池系统外壳材质	Q235B（黑色）	细砂纹 色号：RAL9005
21	出货带电量	30±5%SOC	/
22	电池包尺寸（L*W*H）	(190mm*170mm*85mm)±2mm	无提手、不含连接器及安装孔尺寸，见下图尺寸图

✧标准充电：充电前，电池组以0.5C恒流放电至单体Vmin达到2.75V或总压达到2.75V*N截止，在25±2℃环境下静置30min，以0.5C恒流充电，当电池组电压达到4.1V*N时，转恒压充电直至电流小于等于0.05C或单体Vmax达到4.2V截止，静置30min。

✧标准放电：在25±2℃环境下，电池组以标准充电结束后，以为0.2C恒流放电至单体Vmin达到2.75V或总压达到2.75V*N截止。

3.电池系统电气原理图

电池系统电气原理图见下图所示：



4.电池系统外形和结构尺寸

4.1.外形特征

外观尺寸及公差要求为LxWxH：（190mm*170mm*85mm）±2mm，无提手。

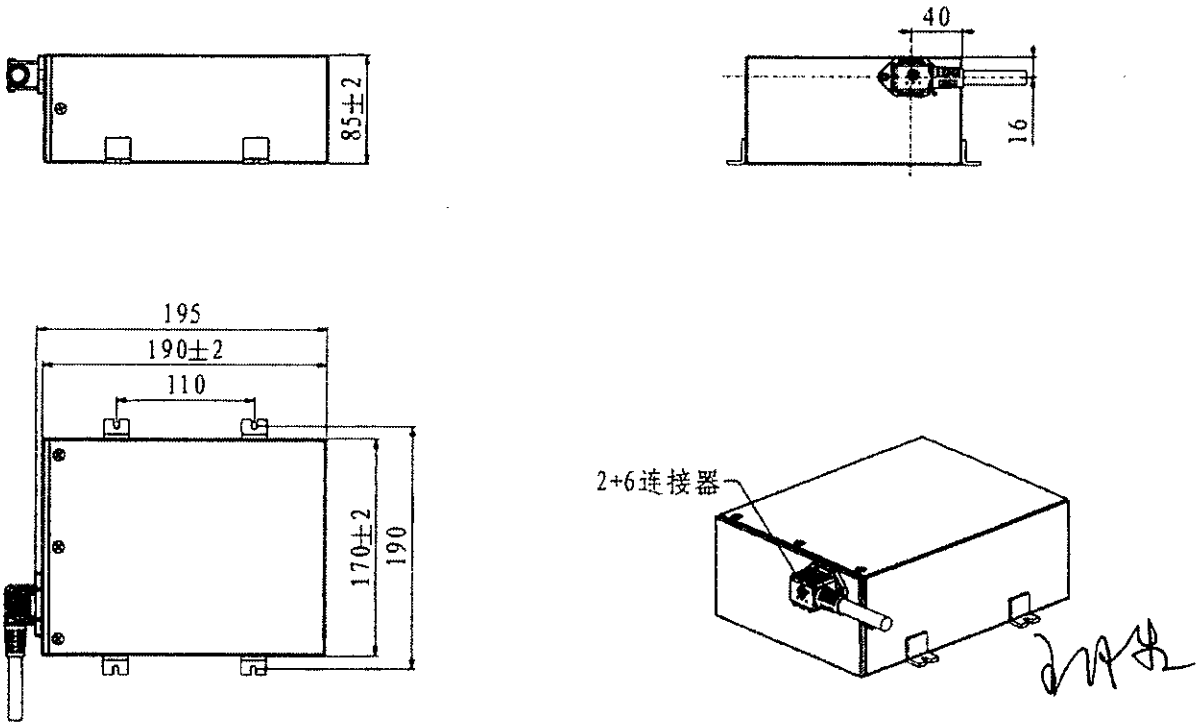


图4.1 电池系统外形示意图

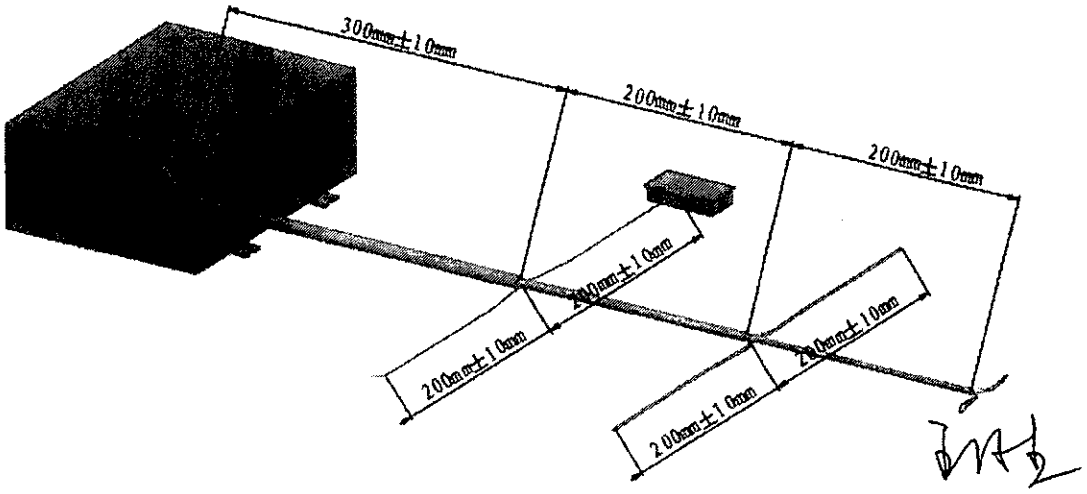
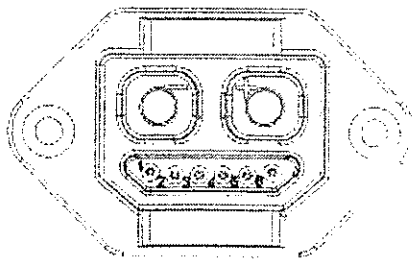


图4.2 箱外线束规格

引脚	定义	线色	线材规格	长度mm	备注
+	P+	红	UL3512 AWG 12	700	OT6-5
-	P-	黑	UL3512 AWG 12	700	
+	C+	红	UL3512 AWG 15	700	末端裸线,过流可满足13A以下DC口充电需求
-	C-	黑	UL3512 AWG 15	700	
1	UART-GND	黑	UL1007 AWG 26	500	显示屏，插件型号：HY2.0-4P
2	RXD	绿	UL1007 AWG 26	500	
3	TXD	白	UL1007 AWG 26	500	
4	UART-VDD	红	UL1007 AWG 26	500	
5	CAN-L	蓝	UL1007 AWG 26	500	通讯，裸线
6	CAN-H	黑	UL1007 AWG 26	500	

5.电池系统接口定义

5.1 2+6接口



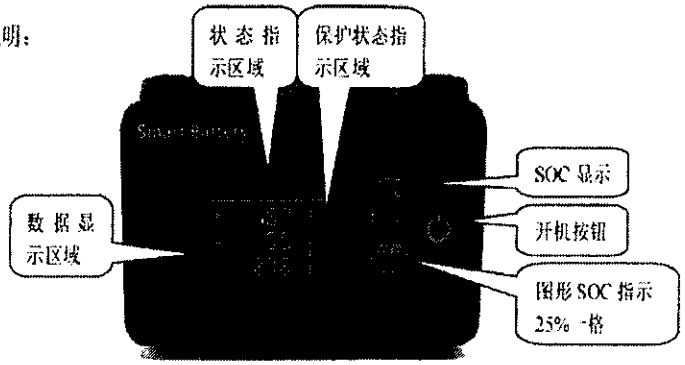
2+6接口定义

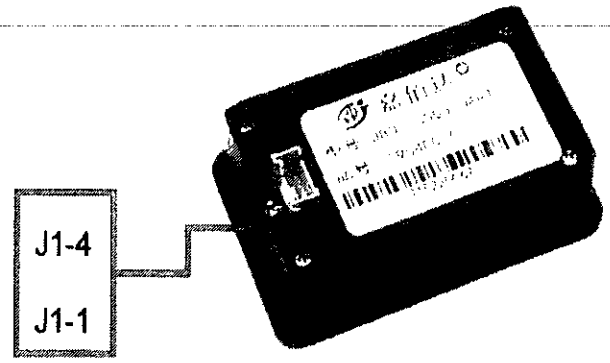
引脚	定义	线色	线材规格
+	P+	红	UL3512 AWG 12
-	P-	黑	UL3512 AWG 12

1	UART-GND	黑	UL1007 AWG 26
2	RXD	绿	UL1007 AWG 26
3	TXD	白	UL1007 AWG 26
4	UART-VDD	红	UL1007 AWG 26
5	CAN-L	蓝	UL1007 AWG 26
6	CAN-H	黑	UL1007 AWG 26

5.3 显示屏

显示内容说明：





显示屏：嘉百达JBD-LCD03

引脚	定义	备注
J1-1	显示屏供电正极	显示屏对外接口
J1-2	TXD	
J1-3	RXD	
J1-4	显示屏负极	

6.电池管理系统规格

功能项	保护参数	单位
过充保护	4200	mV
过充保护延时	2	s

功能项	保护参数	单位
过充保护恢复	4000	mV
过放保护	2750	mV
过放保护延时	2	s
过放保护恢复	2800	mV
充电过流保护	50	A
充电过流保护延时	10	s
放电过流保护	50	A
放电过流保护延时	30	s
短路保护电流	600	A
短路保护电流延时	60	μs
放电高温保护	60	℃
放电高温保护恢复	55	℃
放电低温保护	-20	℃
放电低温保护恢复	-15	℃
充电高温保护	45	℃
充电高温保护恢复	40	℃
充电低温保护	0	℃
充电低温保护恢复	5	℃
功耗	工作模式	≤20	mA
	休眠模式	≤350	uA

7.测试规范

7.1产品出货测试

容量：25±2℃，0.5C充，0.2C放电，出货SOC30±5%；

电压：记录出货电压，100%检测；

尺寸：测试轮廓尺寸，抽测；

重量：记录产品重量，抽测；

通讯：连接上位机测试，100%检测。

8.标签、包装、存储、运输指标

8.1.标签

8.1.1.产品规格标签

a）尺寸为60mm×80mm，见下图示意图。

BFD 比飞达

产品型号：KF01-PBY-14S4P
电芯类型：三元
标称电压：50.4V
典型容量：13.4Ah

产品编码：0YKPE00YY0011 2G310000001

安全说明标识

注意事项：
1）严禁将电池正负极反接或金属同时接触电池正负极；
2）避免电池靠近热源，明火、易燃易爆气体；
3）严禁将电池串联或并联使用；
4）避免电池进水及腐蚀性液体，可能导致电池产生泄露、发热、冒烟、火灾及爆炸；
5）请注意电池使用环境：充电温度0℃~45℃，放电温度20℃~60℃；
6）放电截止电压：不超过38.5V；充电终止电压：不超过58.8V；最大充电电流：不超过13.4A；最大放电电流：不超过30A；
7）请遵守国家相关部门规定，严禁在室内及楼梯走道等办公场所对电池进行充电；

8.1.2.包装箱箱唛标签

见下图示意图。

BFD 比飞达

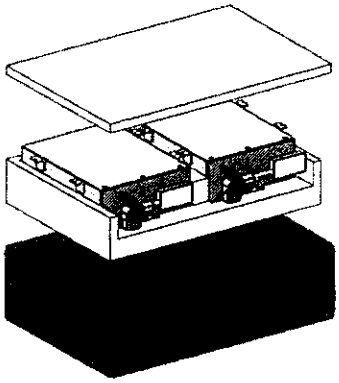
产品型号	KF01-PBY-14S4P-50.4V13.4Ah-X	生产日期	按实际生产日期
数量	2 PCS	外箱规格尺寸	长宽高+体积
净重	9.2±5%kg	毛重	根据实际称重±5%kg

制造商：南京比飞达新能源科技有限公司
地址：江苏省南京市高淳区经济开发区沧溪路5号
电话：025-57878089
官方网站：www.cbak.com.cn
编码：211300

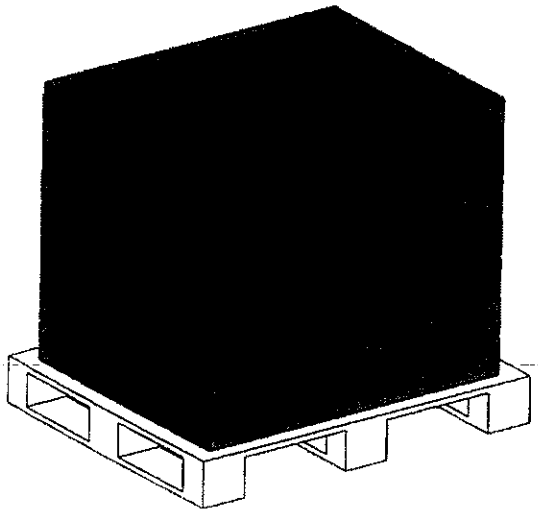
锂离子动力电池

8.2.包装

a）电池包使用中性纸箱，内部采用EPE填充，见下图示意图。



b）卡板每层8箱子，堆叠7层，每托盘56箱子，托盘规格1.0m*1.2m，见下图示意图。



8.3.存储

电池在不完全充电状态下贮存，贮存环境要求如下：

a）存放温度：存放时间＜1个月时，-20℃~60℃；

存放时间在＜3个月时，-20~45℃；

存放时间＜1年时，-20~25℃；

b）存放湿度：湿度为0~60%RH；

c）存放环境：产品应存储在干净、干燥、通风、阴凉的环境中，避免阳光直射、高温、雨淋、腐蚀性气体、剧烈震动、机械冲击和重压等状况；远离火源和热源；海拔高度小于1500米，大气压为86kPa~106kPa；

d）存放SOC及维护：30~80%SOC条件下存储，并每隔2个月监控SOC状态，若低于20%，需进行补电调整SOC到30~80%，使用前需进行满充；

8.4.运输要求

电池在不完全充电状态下运输，一般要求处于30%~60%SOC。在运输过程中，应小心轻放，避免碰撞敲击、剧烈振动、冲击、日晒、雨淋，确保不会发生短路，严禁与酸碱等腐蚀物品放在一起。在装卸过程中，应轻搬轻放，严防摔掷，翻滚和重压。箱内零部件必须可靠固定，并符合公路运输要求。

9.物料清单

序号	物料名称	用量	单位	备注
1	电池系统 （钣金外壳，电芯，BMS，内/外部线束、显示屏等）	1	PCS	不含充电器

10.使用说明

10.1.产品工作及存储注意事项

a) 环境应无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体或导电尘埃，并远离火源和热源、高压，禁止将电池浸入水中，避免儿童接触，注意防静电（静电易损坏电池保护电路，造成电池损坏）；

b) 应将电池安全地固定在合理使用环境中，连接器应可靠连接，以避免接插件摩擦打火而引起电弧和火花；

c) 尽力保护电池，轻拿轻放，使其免受机械震动、碰撞及压力冲击，否则电池内部可能短路，产生高温和火灾；

d) 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险；

e) 请让电池处于半荷电状态，30%~80%SOC为宜。请用不导电材料包裹电池，以免金属直接接触电池，造成电池损坏。请将电池保存在阴凉干燥处；

f) 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

10.2.充、放电操作的注意事项

a) 夏季气温较高（≥35℃）时，白天电池充电尽量与放电间隔1小时以上，以避免电池高温影响使用；

b) 冬季气温较低（＜0℃）时，电池放电后应尽快充电，以防止电池温度过低后充电时间延长，影响使用，电池温度低于0℃时禁止充电；

c) 本电池进行充电，请勿将电池放在充电器中充电超过24小时；

d) 累计充放电容量每达到额定容量的5倍时，应至少满充一次。

10.3.电池管理系统的注意事项

未经BFD同意，客户不得对BMS软件参数进行标定更改，以免影响电池的使用及性能。

10.4.危险警告

a) 严禁人为对电池进行挤压、跌落、碰撞、刺穿、燃烧等破坏电池的行为；

b) 禁止拆装电池。电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不适当的拆装可能会损坏保护功能，将会造成电池变形、发热、冒烟或燃烧等；

c) 禁止将电池短路。禁止将电池的正负极用导电物质连接，禁止将电池与导电体放在一起存储和运输，应避免短路导致的电池损坏，如变形、发热、冒烟或燃烧；

d) 禁止加热或焚烧电池。加热和焚烧电池将会造成电池组件熔化、安全功能丧失或电解液燃烧。过热会使电池变形、发热、冒烟或燃烧。

10.5.紧急处理方法

a) 当电解液泄露时，应避免皮肤或眼睛接触电解液。如有接触，应使用大量的清水清洗接触到的区域并向医生寻求帮助。禁止任何人或动物吞食电池的任何部件或电池所含物质；

b) 若对电池遭遇碰撞挤压造成严重变形或电解液泄露，条件允许的情况下，应将电池放在防爆箱或空旷场地，人员迅速撤离；

c) 若电池使用或存储过程中发生起火，在保证人身安全的情况下应使用高压水枪灭火；

d) 若电池充电过程中发生起火，请务必第一时间关闭充电器电源，再执行下一步灭火动作。